Условие

Пресметнете броя на траекториите в координатна система, започващи в (x_1, y_1) и завършващи в (x_2, y_2), ако правим скокове с големина ± 1. А колко траектории от (x_1, y_1) до (x_2, y_2) не докосват хоризонталата $y = r$?

Всички траектории

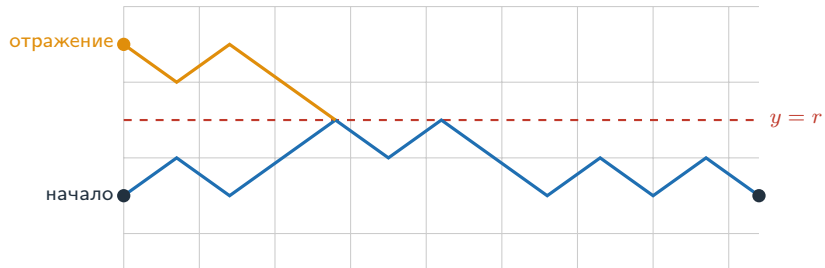
Нека u е броят скокове нагоре, а d надолу. Тогава $u + d = x_2 - x_1$ и $u - d = y_2 - y_1$, откъдето

$$u = \frac{(x_2 - x_1) + (y_2 - y_1)}{2} \quad \text{(трябва да е цяло)}.$$

Траекторията е редица от u нагоре и d надолу, значи

$$N_{x_2-x_1,\, y_2-y_1} = \binom{x_2 - x_1}{u}.$$

Принцип на отражението



Траектория, която докосва $y = r$, има първо докосване. Отразяваме частта до първото докосване. Получаваме траектория от $(x_1, 2r - y_1)$ и обратно, всяка такава докосва правата.

Краен брой

Траекториите, които докосват, са точно колкото всички от $(x_1, 2r - y_1)$ до (x_2, y_2), т.е. $N_{x_2-x_1,\, y_2+y_1-2r}$ (за начало и край от една страна на правата).

Отговор. Всички: $\binom{x_2 - x_1}{u}$, където $u = \frac{(x_2-x_1)+(y_2-y_1)}{2}$. Без докосване: $\binom{x_2 - x_1}{u} - \binom{x_2 - x_1}{\frac{(x_2-x_1)+(y_2+y_1)}{2} - r}$.